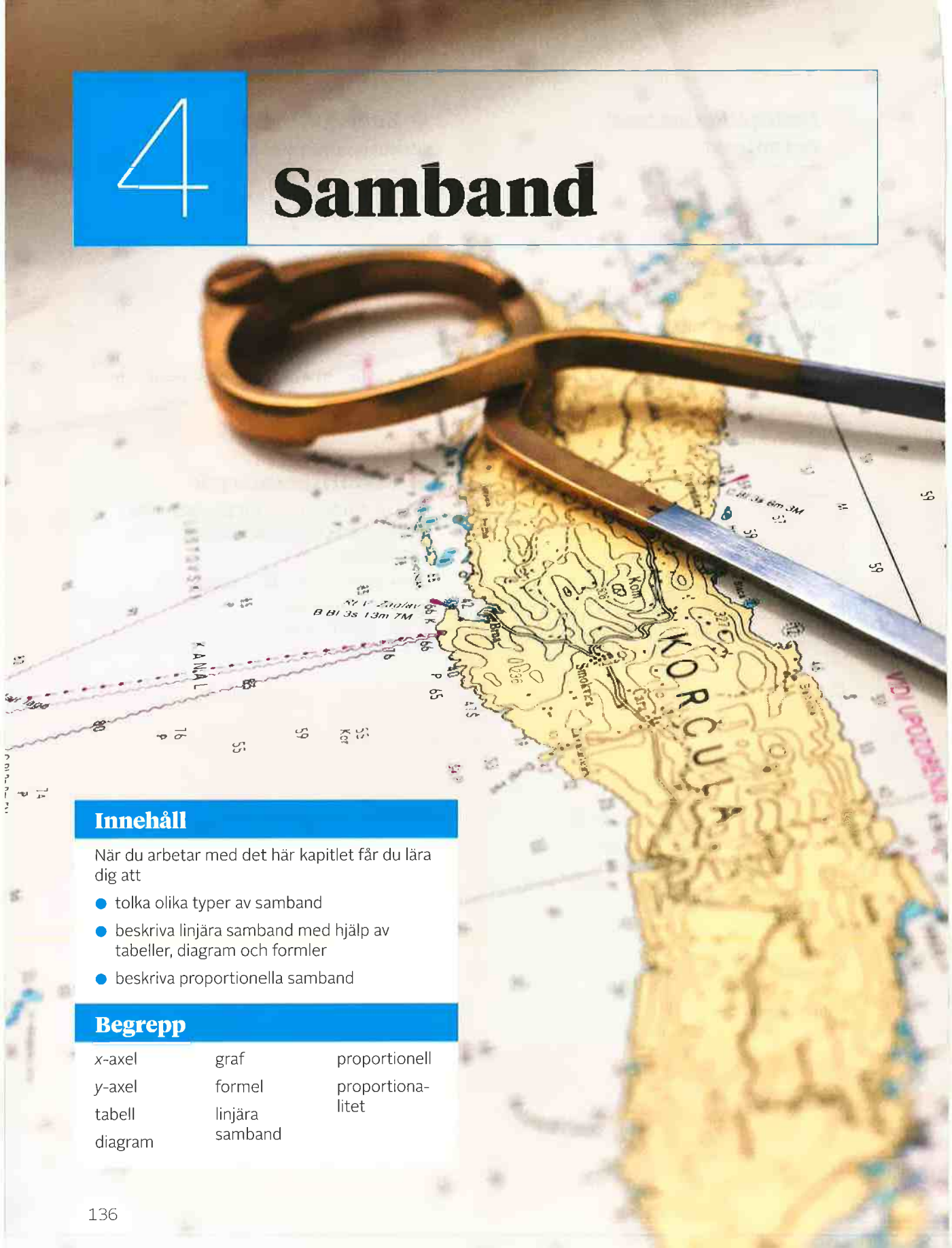
4 Samband



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

- tolka olika typer av samband
- beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler
- beskriva proportionella samband

Begrepp

x-axel	graf	proportionell
y-axel	formel	proportionalitet
tabell	linjära samband	
diagram		

Jordytan är indelad i ett rutnät där linjerna som går i riktning nord–syd kallas längdgrader, meridianer eller longituder. Linjerna som går i riktning väst–öst kallas breddgrader eller latituder. Rutnätet bildar ett koordinatsystem.

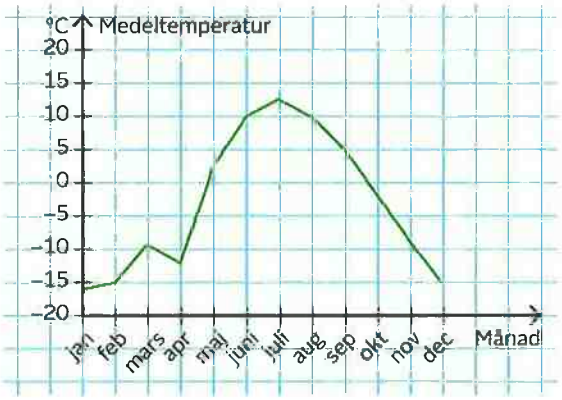


På kartbilden är det 30° mellan varje längdgrad och breddgrad.

- Nollmeridianen är den räta linjen i mitten av kartan. Nämn ett land som nollmeridianen går genom.
- På vilken breddgrad ligger Stockholm?
- Mellan vilka longituder ligger Sverige?
- Breddgraden 0° har ett speciellt namn. Vad heter den?

Samband

Sambandet mellan till exempel tid och sträcka eller mellan vikt och pris kan beskrivas i tabeller, diagram och formler. Den här tabellen och det här diagrammet visar sambandet mellan månad och medeltemperatur i Kiruna.



Månad	Medeltemp. (°C)
jan	−16
feb	−15
mars	−9
apr	−12
maj	2,5
juni	10
juli	12,5
aug	10
sep	5
okt	−2
nov	−9
dec	−15

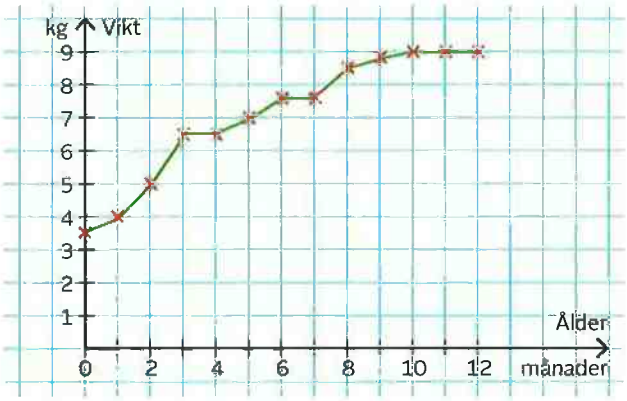
1 Använd rutan när du löser uppgiften.

a) Vilken månad är det kallast i Kiruna?

b) Mellan vilka månader ökar temperaturen mest?

c) Mellan vilka månader är temperaturskillnaden minst?

2



Tabellen och diagrammet visar sambandet mellan Celines vikt och hennes ålder.

Månad	Vikt (kg)
2	5
4	**A**
6	7,5
8	8,4
10	**B**



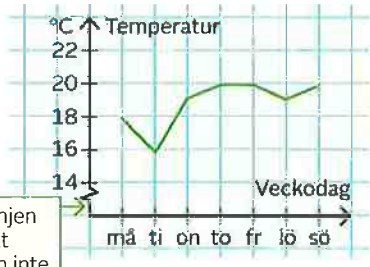
a) Hur mycket vägde Celine när hon föddes?

b) Hur gammal var Celine när hon vägde 8 kg?

c) Mellan vilka månader ökade hennes vikt mest?

d) Vad ska stå i tabellen i stället för **A** och **B**?

3 a) Diagrammet visar badtemperaturen under en sommarvecka. Rita av tabellen och fyll i den.

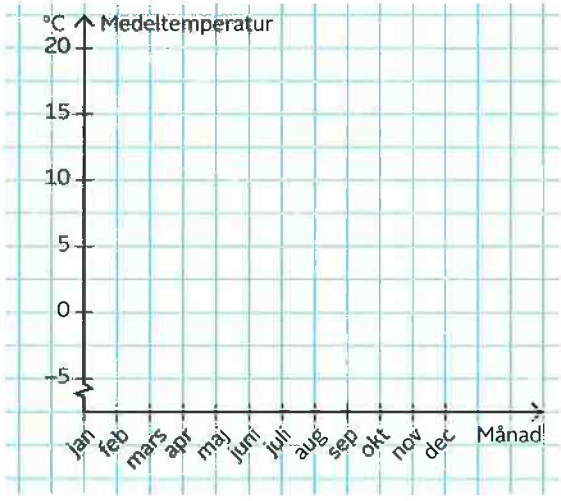


Veckodag	må	ti					
Temperatur (°C)							

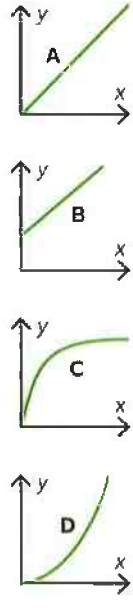
Sicksacklinjen visar att graderingen inte börjar vid 0.

b) Tabellen visar medeltemperaturen i Malmö. Rita av diagrammet och rita grafen som visar sambandet mellan månad och medeltemperatur.

Månad	**Medeltemp. (°C)**
jan	−1
feb	−1
mars	1
apr	5
maj	11
juni	15
juli	17
aug	17
sep	12
okt	8
nov	3
dec	−1



4 Vilken av graferna passar till tabellen?



a) Babak värmer vatten och tabellen visar sambandet mellan tid och temperatur på vattnet.

x	**Tid (min)**	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	**Temp. (°C)**	0	40	65	80	90	96	99	100	100	100	100

b) Maria är elektriker. Hon tar betalt för att åka till kunden och sedan för varje timme hon jobbar. Tabellen visar sambandet mellan kostnad och antalet timmar.

x	**Tid (h)**	0	1	2	3
y	**Kostnad (kr)**	400	900	1 400	1 900

c) Timo tankar sin moped. Tabellen visar sambandet mellan kostnad och hur mycket bensin han tankar.

x	**Mängd (liter)**	0	1	2	3	4	5
y	**Kostnad (kr)**	0	14	28	42	56	70

ARBETSBLAD 4:1–2

Linjära samband

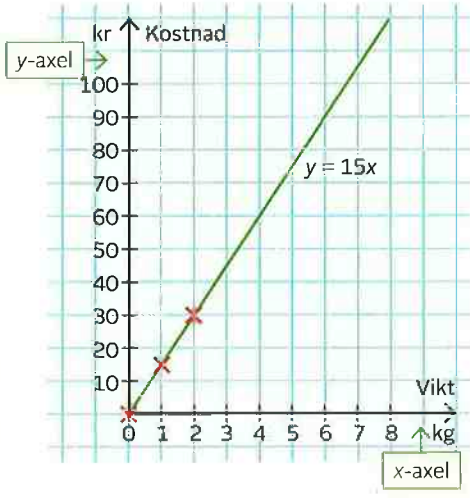
G

En sorts äpplen kostar 15 kr per kilogram. Det betyder att 2 kilogram kostar 30 kr, 3 kilogram kostar 45 kr osv. Sambandet mellan vikt och kostnad kan man beskriva med en **tabell**, ett **diagram** och en **formel**.

x är vikten. *y* är kostnaden.

x	*y*
Vikt (kg)	**Kostnad (kr)**
0	$0 \cdot 15 = 0$
1	$1 \cdot 15 = 15$
2	$2 \cdot 15 = 30$
x	$x \cdot 15 = 15x$

Kostnaden ökar med 15 kr för varje kilogram.



Sambandet mellan vikt och kostnad kan skrivas med formeln $y = 15x$.

5 Använd diagrammet eller formeln i rutan.



a) Hur mycket kostar 7 kg äpplen?

b) Hur många kilogram äpplen får du för 75 kr?

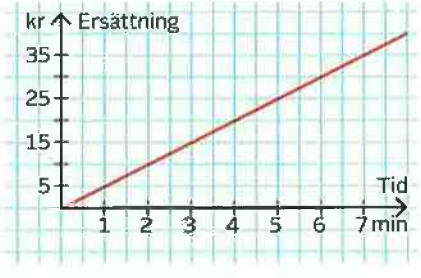
6 Sambandet mellan vikt och kostnad när man köper apelsiner kan skrivas $y = 24x$ där y är kostnaden i kronor och x är antalet kilogram.

a) Vad kostar 3 kg apelsiner?

b) Vad kostar 1,5 kg apelsiner?

c) Harald köper apelsiner för 120 kr. Hur många kilogram köper han?

7 När en artist får sin låt spelad i radio eller tv får de ersättning per spelad minut. Diagrammet visar sambandet mellan ersättning och tid hos en tv-kanal.



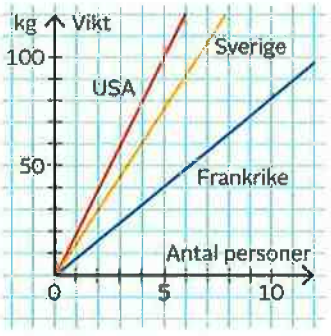
a) Vad ska stå i rutorna A–D i tabellen?

Tid (min)	Ersättning (kr)
A	5
2	B
C	20
7	D

b) Skriv sambandet mellan ersättning och tid. Välj ur rutan.

$y = 2x$ $y = 5x$ $y = 10x$

8 Förbrukningen av toalettpapper varierar över världen. Diagrammet visar sambandet mellan förbrukad mängd toalettpapper i kilogram per person och år.



a) Hur många kilogram toalettpapper förbrukar vi i Sverige per person varje år?

b) Kombinera varje land med den formel som visar sambandet mellan vikt y och antal personer x.

$y = 15x$ $y = 20x$ $y = 8x$ $y = 40x$ $y = 11x$

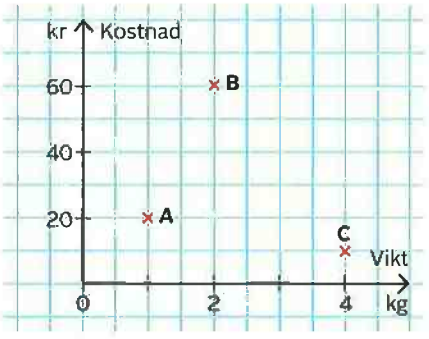
9 Punkterna **A**, **B** och **C** i diagrammet visar kilopriset för några olika grönsaker. Vilken grönsak har kilopriset

a) 20 kr/kg

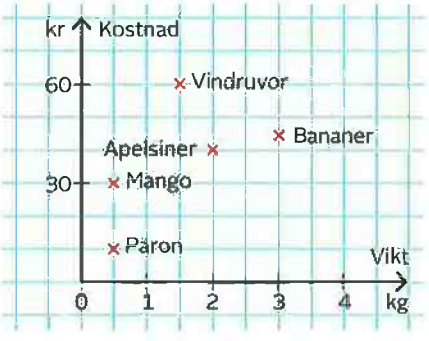
b) 2,5 kr/kg

c) 30 kr/kg





10 Punkterna i diagrammet visar vikt och kostnad för olika frukter.

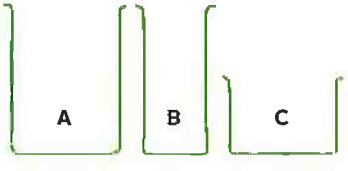


a) Vilken frukt har högst pris per kilogram?

b) Hur kan du se i diagrammet att päron och apelsiner har samma pris per kilogram?

c) Skriv sambandet mellan kostnad och vikt för bananer. Kalla kostnaden för y och vikten för x.

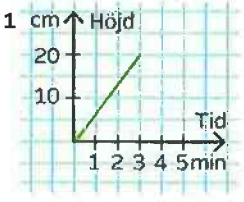
11 Ola fyller tre olika bägare med vatten från samma kran. Vattnet rinner lika fort hela tiden. Graferna visar hur vattenytans höjd förändras med tiden.

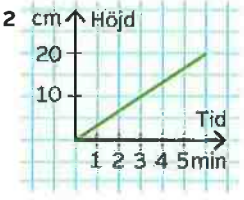


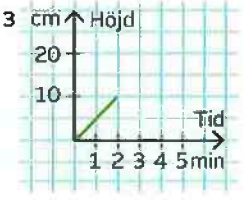
a) Para ihop rätt bägare (A–C) med rätt graf (1–4). Motivera dina val.

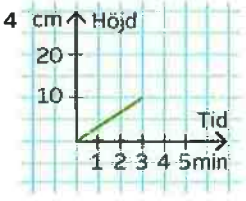
b) En graf blir över. Rita hur en bägare kan se ut som motsvarar den överblivna grafen.

ARBETSBLAD 4:3









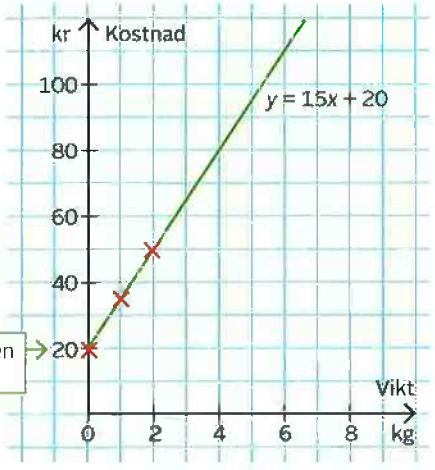
Fler linjära samband

G

På en äppelodling kan man plocka äpplen själv.
Äpplena plockas i en låda som kostar 20 kr.
Kilopriset för äpplena är 15 kr.

x	y
Vikt (kg)	**Kostnad (kr)**
0	$0 \cdot 15 + 20 = 20$
1	$1 \cdot 15 + 20 = 35$
2	$2 \cdot 15 + 20 = 50$
x	$x \cdot 15 + 20$

Kostnaden ökar med 15 kr för varje kilogram.



Startkostnaden är 20 kr.

Sambandet mellan vikt och kostnad kan beskrivas med formeln $y = 15x + 20$.

Kilopris

Pris för lådan

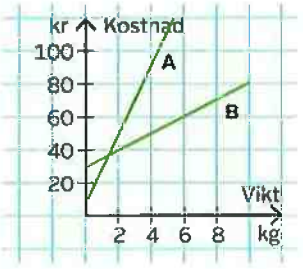


12 Använd diagrammet eller formeln i rutan. Hur mycket kostar en låda med

a) 4 kg äpplen

b) 5 kg äpplen

13 Diagrammet visar kostnaden för att plocka äpplen hos två andra äppelodlare.



a) Vad kostar lådan hos odlare **A**?

b) Gör en tabell som i rutan. Visa kostnaden för 2, 4 och 6 kilogram äpplen hos odlare **B**.

c) Vilket kilopris har odlare **B**?

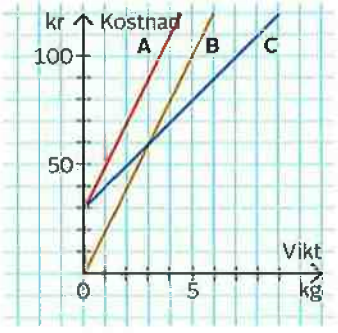
14 Välj den formel som visar sambandet mellan kostnad och vikt för

a) odlare **A**. Motivera.

b) odlare **B**. Motivera.

$y = 20x$ $y = 20x + 10$
$y = 30x$ $y = 5x + 30$

15 Diagrammet visar sambandet mellan vikt och kostnad för olika grönsaker.



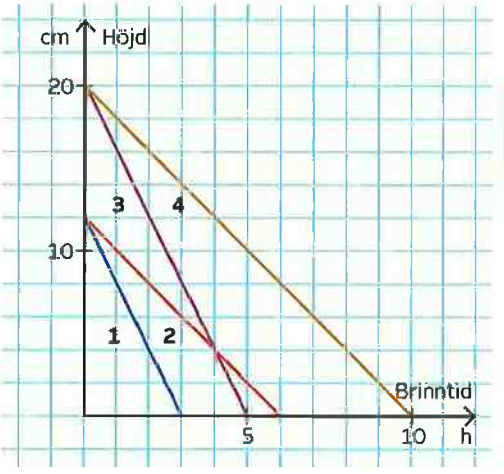
a) Vilka grafer visar samma kilopris? Motivera.

b) Hur mycket kostar lådan till grönsak **C**?

c) Skriv en formel för sambandet mellan vikt x och kostnad y för grönsak **C**.

Graferna i diagrammet visar sambandet mellan höjd och brinntid för några ljus. Alla ljusen är gjorda av samma material.





G

16 a) Vilken längd har de korta ljusen?

b) Vilken brinntid har det ljus som brinner längst tid?

c) Para ihop varje ljus (A–D) med rätt graf (1–4).

d) Vilken höjd har ljus **A** när det brunnit i 2 timmar?

e) Hur länge har ljus **B** brunnit när det är 5 cm långt?

17 a) Formlerna i rutan beskriver sambandet mellan höjd y och brinntid x för ljusen. Para ihop rätt formel med rätt ljus.

b) Vad betyder talet som står framför x i formeln?

c) Varför är det ett minustecken framför x-termen?

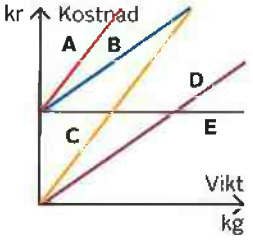
$y = -2x + 20$
$y = -4x + 20$
$y = -2x + 12$
$y = -4x + 12$

18 I en affär kan man köpa te i lösvikt.

a) Vad visar graf **A**, **B**, **C**, **D**?

b) Vad visar graf **E**?

c) Kombinera ihop varje graf (A–E) med rätt formel i rutan till höger.



$y = 80x + 100$ $y = 50x$
$y = 80x$ $y = 100$
$y = 50x + 100$







ARBETSBLAD 4:4

Proportionalitet

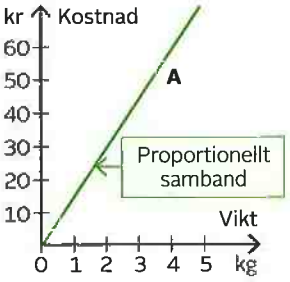
G

Graf **A** och **B** visar två olika sätt att ta betalt för äpplen.

Graf **A** visar att man endast köper äpplen. Man betalar 15 kr för ett kilogram äpplen, 30 kr för två kilogram osv. Varje kilogram kostar lika mycket.

Formeln för sambandet mellan vikt och kostnad är $y = 15x$.

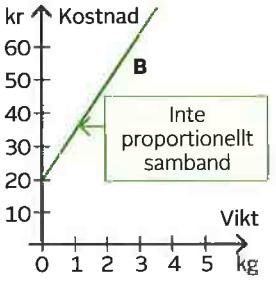
Sambandet mellan vikt och kostnad är ett exempel på en **proportionalitet**. Man säger att kostnaden är **proportionell** mot vikten.



Graf **B** visar att man betalar 20 kr för en låda och 15 kr för varje kilogram äpplen.

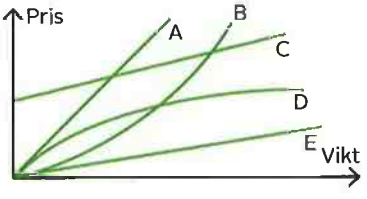
Formeln för sambandet mellan vikt och kostnad är $y = 15x + 20$.

Graf **B** är *inte* en proportionalitet.



Grafen för en proportionalitet är en rät linje som utgår från noll på båda axlarna.

19 Vilken eller vilka av graferna visar att priset är proportionellt mot vikten? Motivera ditt svar.



20 Vilka av följande formler visar ett samband som

a) är proportionellt

b) inte är proportionellt

$y = 20x$ $y = 20x + 30$
$y = 45x + 10$ $y = 45x$

21 Vilka av tabellerna visar ett

a) proportionellt samband? Motivera ditt svar.

b) samband som inte är proportionellt. Motivera ditt svar.

Ⓐ

Längd	Pris
1 m	8 kr
2 m	15 kr
3 m	20 kr

Ⓑ

Längd	Pris
2 m	24 kr
5 m	60 kr
6 m	72 kr

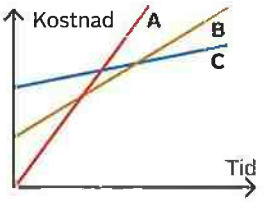
Ⓒ

Längd	Pris
5 m	200 kr
15 m	600 kr
50 m	1 500 kr

Ⓓ

Längd	Pris
3 m	24 kr
5 m	40 kr
9 m	72 kr

22 I diagrammet finns tre grafer som visar arbetskostnaden för tre olika elektriker. Vilken av elektrikerna har



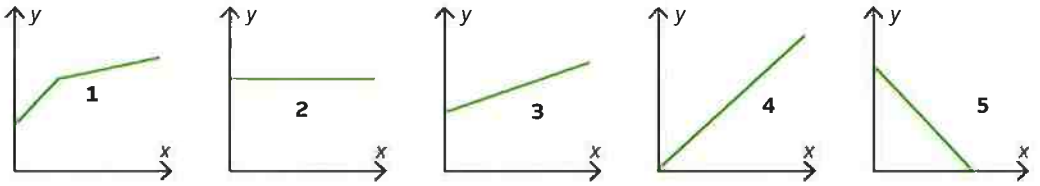
a) högst avgift per timme

b) högst startavgift

c) ett pris som är proportionellt mot antal timmar

23 Vilken av graferna kan visa sambandet

a) $y = 5x$ **b)** $y = 1{,}5x + 50$ **c)** $y = 80$ **d)** $y = -5x + 80$



e) Vilken av graferna visar en proportionalitet?

24 Vilka formler beskriver grafer som

a) är proportionaliteter

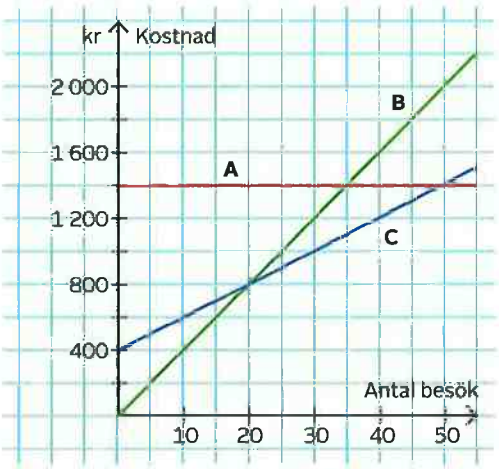
b) utgår från samma punkt på y-axeln

c) är parallella med varandra

$y = 2x$ $y = 6x$ $y = 6x + 20$ $y = 2x + 20$

Motivera dina svar.

25 Diagrammet visar tre olika sätt som man kan betala inträde till ett gym. Ariza valde att betala enligt graf **A**, Benji enligt graf **B** och Claire enligt graf **C**.



a) De kommer att besöka gymmet cirka en gång per vecka, alltså cirka 50 gånger på ett år. Hur mycket kommer var och en betala?

b) Visar någon av graferna att priset är proportionellt mot antalet besök? Förklara.

c) Skriv en formel för varje graf som visar sambandet mellan kostnaden y och antalet besök x.

d) Vilken typ av betalning skulle du själv välja? Motivera ditt svar.

ARBETSBLAD 4:5



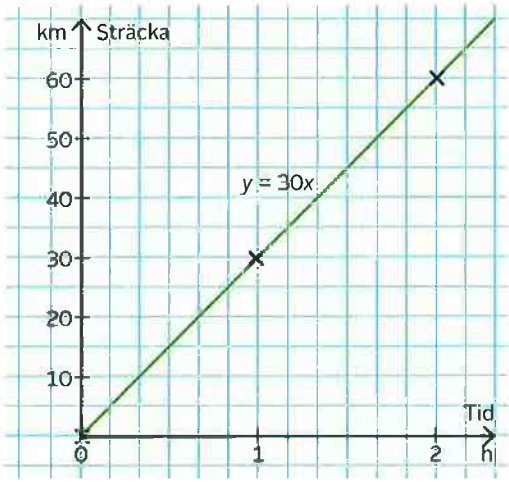
Samband med hastighet

G

Lisa kör med hastigheten 30 km/h. Hon kör med samma hastighet hela tiden. Sträckan är proportionell mot tiden.

Tid (h)	Sträcka (km)
0	$0 \cdot 30 = 0$
1	$1 \cdot 30 = 30$
2	$2 \cdot 30 = 60$
x	$x \cdot 30$

Sambandet mellan sträcka och tid kan skrivas med formeln $y = 30x$.



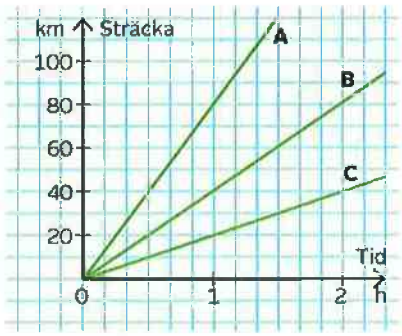
Använd diagrammet i rutan när du löser uppgift 26 och 27.

26 Hur långt kör Lisa på

a) 30 min b) 1,5 h c) 1 h 20 min

27 Hur lång tid tar det för Lisa att köra 5 mil?

Diagrammet visar sambandet mellan sträcka och tid för tre olika fordon som färdas med konstant hastighet.



28 Vilken av graferna (A–C) visar troligtvis sambandet för en

a) cykel b) EU-moppe c) bil

29 Vilken hastighet i km/h har

a) cykeln b) EU-moppen c) bilen

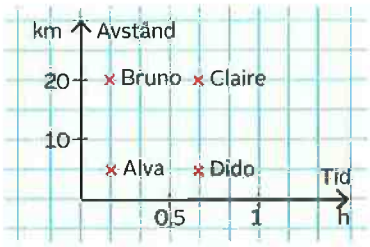
30 Skriv en formel för sambandet mellan sträckan y och tiden x för

a) cykeln b) EU-moppen c) bilen

31 Diagrammet visar Alvas, Brunos, Claires och Didos restid och avstånd till skolan. Vem eller vilka

a) har lika långt till skolan b) går till skolan

c) cyklar till skolan d) åker bil till skolan

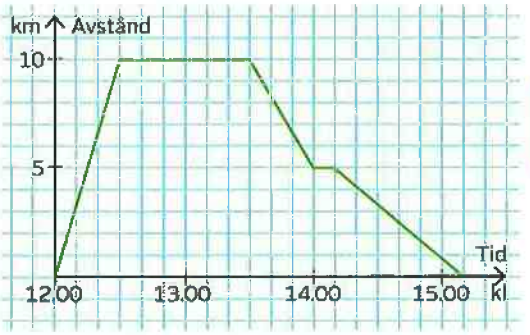


32 Diagrammet visar Adams cykeltur till och från stranden. Stranden ligger 10 km bort.

a) Hur lång tid tog det för honom att cykla till stranden?

b) Hur länge stannade Adam på stranden?

c) Gick det fortare att cykla till stranden än att cykla hem? Motivera ditt svar.



33 På vägen hem hoppade Adams cykelkedja av. Han var tvungen att stanna och fixa den. Hur lång tid stannade Adam då?

34 Adam lyckades inte fixa cykelkedjan, så han var tvungen att gå hem.

a) Hur långt gick han?

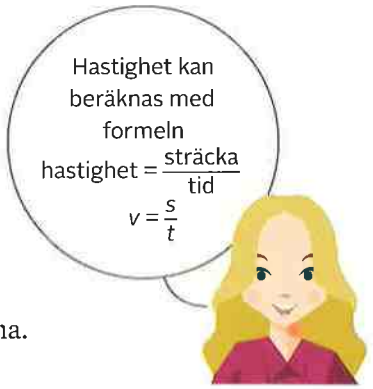
b) Hur lång tid tog det?

35 Vilken medelhastighet hade Adam när han

a) cyklade till stranden

b) cyklade hem innan kedjan hoppade av

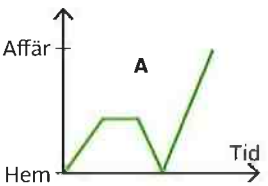
c) gick hem efter att kedjan hoppat av

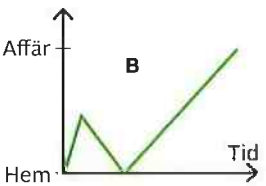


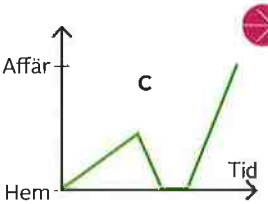
36 a) Anna ska gå till affären. När hon gått en stund upptäcker hon att hon har glömt pengarna hemma. Hon går snabbt hem igen, letar efter sin plånbok en stund och går sedan snabbt tillbaka mot affären. Vilken av graferna visar detta? Motivera.

b) Skriv berättelser till de övriga diagrammen.

ARBETSBLAD 4:6









Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?

Hyr släpvagn idag! 80 kr/h och 100 kr i startavgift



Anna

Man kan skriva sambandet med formeln $y = 80x + 100$.

Det kostar 380 kr att hyra en släpvagn i tre timmar.



Benjamin



Clara

Jag tror att sambandet skrivs $y = 100x + 80$.

Att hyra en släpvagn i två timmar kostar 360 kr.

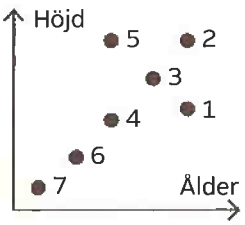


Dilan

Vem står i kön?

Sju personer står i en biljettkö. Varje punkt i diagrammet till höger representerar en person i kön.





a) Vilken person hör till vilken punkt?

b) Hur skulle diagrammet kunna se ut om axlarna byter plats? Rita.

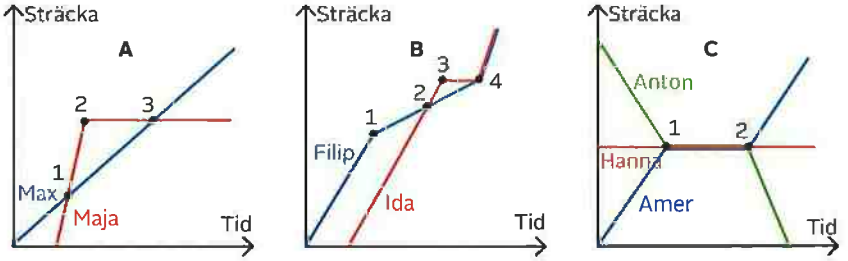
Begreppskarta

Rita av begreppskartan och fyll i det som saknas.



Arbeta tillsammans

1 Sju ungdomar har varit på olika cykelturer. Beskriv cykelturerna som visas i diagram A–C. Fundera gärna först själv och jämför därefter dina funderingar med en kamrat.



2 Rita ett diagram som beskriver en cykeltur som du hittar på och låt en kompis fundera ut hur du har tänkt.

Problemlösning

Tindra tjänar 750 kr i veckan på sitt sommarjobb. Hennes storebror har jobbat klart på sitt sommarjobb och har tjänat 6 000 kr. Varje vecka gör han av med 300 kr. Hur många veckor dröjer det innan Tilda har mer pengar än sin bror?

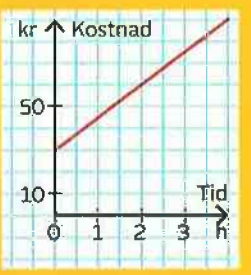
Lös uppgiften med en tabell och ett diagram.

Sant eller falskt?

1 Priset 9 kronor för 1,5 liter och 11 kronor för 2 liter ger samma pris per liter.

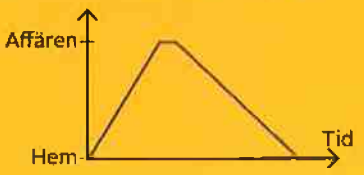
2 Sambandet $y = 150 + 200x$ är en proportionalitet.

3 Diagrammet visar att det, förutom grundavgiften på 30 kr, kostar 20 kr/h att hyra en kanot.



4 Formeln för sambandet mellan kostnad för kanothyra och tid är $y = 30x + 20$.

5 Grafen visar att Bahman cyklar snabbare hem än till affären.

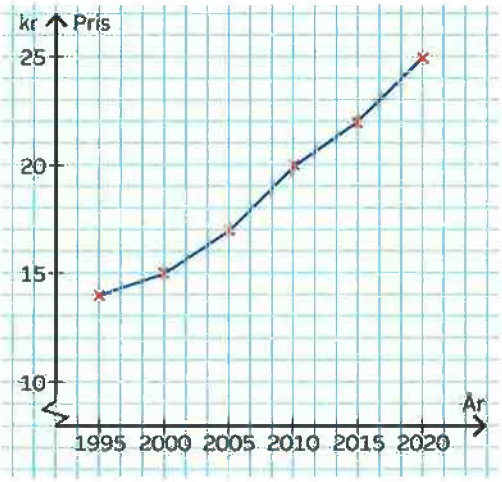


Diagnos

Begrepp och metod

1 Tabellen och diagrammet visar hur kostnaden för glass har varierat under en tid. Vad ska stå i tabellen i stället för **A**, **B** och **C**?

År	Pris (kr)
1995	14
2000	**A**
2005	17
2010	20
2015	**B**
2020	**C**

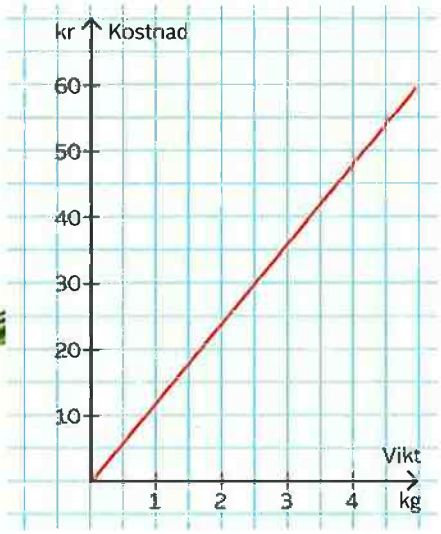


2 Diagrammet visar sambandet mellan kostnad och vikt på morötter i en affär.

a) Hur mycket får du betala för 3 kg?

b) Hur många kilogram morötter får du för 30 kr?

c) Vilket är kilopriset för morötter?



3 Vilken formel i rutan visar sambandet mellan kostnaden och vikten för morötterna?

$y = 10x$ $y = 12x$ $y = 15x$



4 Den röda grafen visar hur mycket det kostar att hyra Adam som dj och den blå visar vad det kostar att hyra dj:n Fiona. Till din fest vill du ha en dj under 6 timmar.

a) Hur mycket kostar det att hyra Adam?

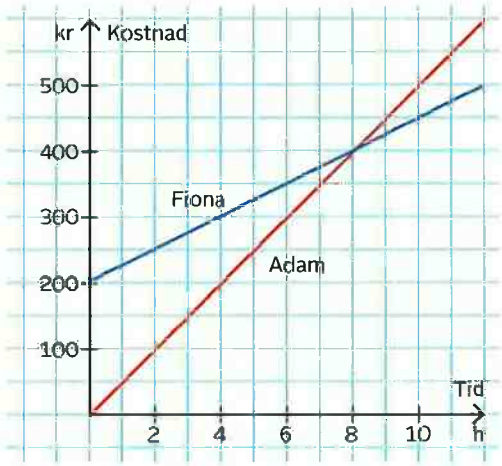
b) Hur mycket kostar det att hyra Fiona?

c) Vilken fast kostnad har Fiona?

d) Vad kostar Adam per timme?

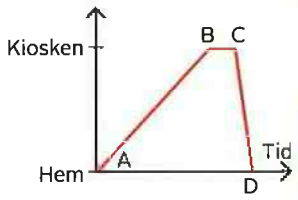
e) Skriv en formel som beskriver kostnaden att hyra Fiona i x timmar.

f) Vilken av graferna visar en proportionalitet?



Resonemang och kommunikation

5 Diagrammet visar hur Julia cyklar till kiosken för att köpa en tidning.



a) Para ihop händelserna **1** Julia står vid kiosken och **2** Julia cyklar till kiosken med rätt sträcka **AB**, **BC** eller **CD**.

b) Det tar längre tid för Julia att cykla till kiosken än tillbaka. Hur ser du det i diagrammet?

6 Är priset för en påse med skruv proportionellt mot antalet påsar om en påse kostar 18 kronor och fyra påsar kostar 66 kr?

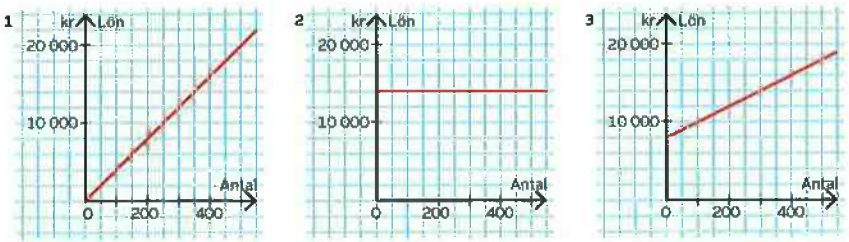
Problemlösning

7 Efter sommaren bestämmer sig Sixten för att spara 200 kr varje månad på ett bankkonto. Elias har tjänat pengar på sommaren så han gör istället av med 300 kr varje månad. Han har 3 000 kr på sitt bankkonto. Hur många månader dröjer det innan de har lika mycket pengar på banken?

Bedömningsuppgift

Lönemodeller

Andersson, Bihari och Carlsson arbetar på ett företag som tillverkar delar till mobiltelefoner. De får välja lön från tre olika modeller som du ser beskrivna i diagrammen. Andersson valde modell 1, Bihari modell 2 och Carlsson modell 3.



A Under en månad tillverkade de 300 delar var. Hur mycket tjänade var och en?

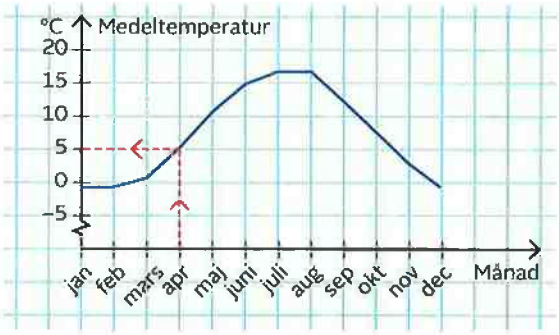
B Om alla tre tjänar lika mycket för ett visst antal tillverkade delar. Hur många delar tillverkar var och en då? Motivera.

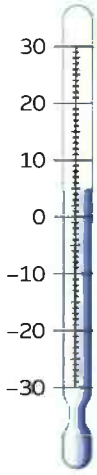
C Beskriv sambandet mellan antalet tillverkade delar och lönen, både med ord och med formel. Motivera.

Samband

B

Sambandet mellan månad och medeltemperatur kan visas med ett diagram. Till exempel ser vi att medeltemperaturen i april är 5 grader.





Använd diagrammet i rutan när du löser uppgift 1 och 2.

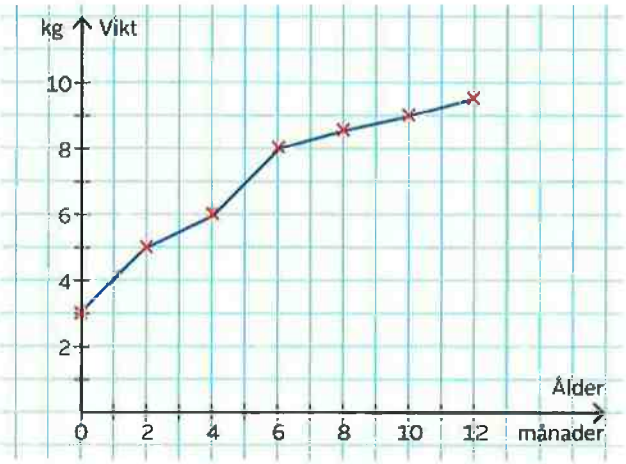
1 Vilken är medeltemperaturen i

a) juni **b)** september

2 Vilka månader brukar det vara

a) varmast **b)** kallast

3 Diagrammet visar Cecils vikt under hennes första 12 månader.



Månad	Vikt (kg)
2	5
4	**A**
6	8
8	8,5
10	**B**



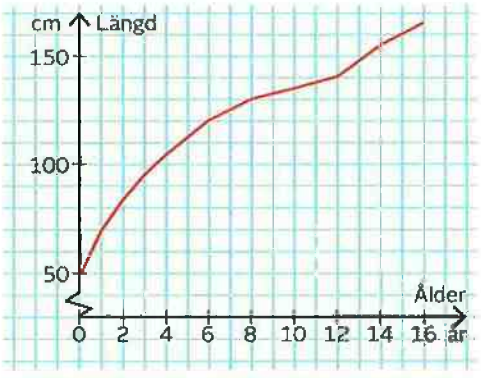
a) Vad vägde Cecil när hon föddes?

b) Hur gammal var Cecil när hon vägde 7 kg?

c) Vad ska stå i tabellen i stället för **A** och **B**?

4 Diagrammet visar sambandet mellan Björns ålder och hans längd. Rita av tabellen och gör den klar.

Ålder (år)	Längd (cm)
0	
1	
8	
	140



B

5 Vilken av graferna passar till tabellen?

a)

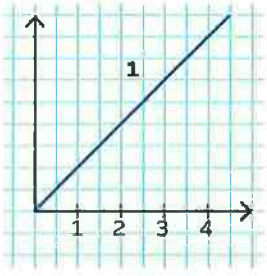
Tid	Temp
0	0
1	20
2	40
3	80
4	80

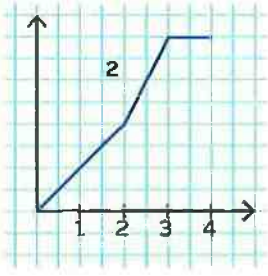
b)

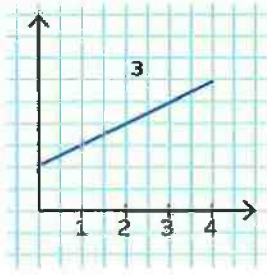
Tid	Kostnad
0	200
1	300
2	400
3	500
4	600

c)

Vikt	Kostnad
0	0
1	20
2	40
3	60
4	80

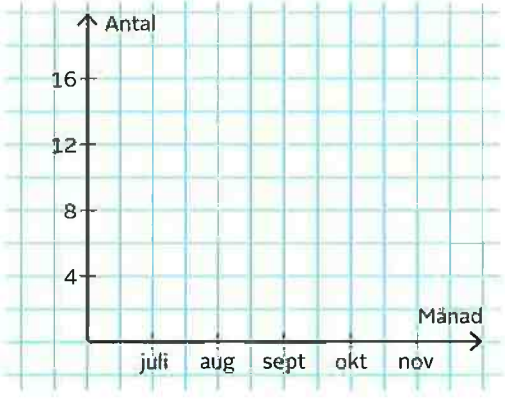






6 En biolog fångar in fåglar för att mäta och ringmärka dem.
Tabellen visar sambandet mellan månad och antalet infångade fåglar.
Rita grafen som visar sambandet mellan antal och månad.

Månad	Antal
juli	1
aug	2
sept	2
okt	15
nov	3





ARBETSBLAD 4:1–2

Linjära samband

B

En sorts vindruvor kostar 30 kr per kilogram. Sambandet mellan vikt och kostnad kan man visa med en tabell, ett diagram och en formel.

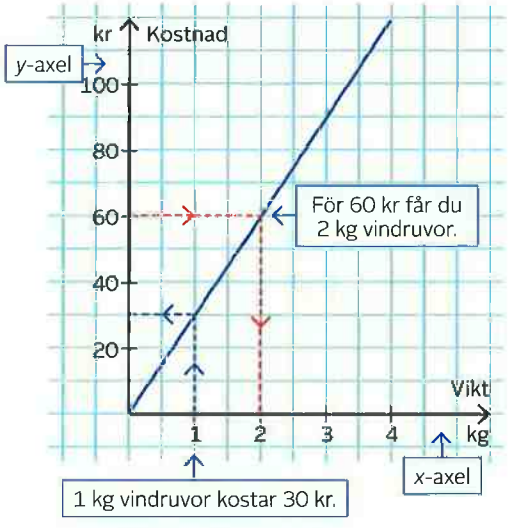
Tabell

x är antalet kilogram | *y* är kostnaden

x	*y*
Vikt (kg)	Kostnad (kr)
0	$0 \cdot 30 = 0$
1	$1 \cdot 30 = 30$
2	$2 \cdot 30 = 60$
x	$x \cdot 30$

$x \cdot 30 = 30 \cdot x = 30x$

Diagram



Formel

Sambandet mellan vikt och kostnad kan skrivas med formeln $y = 30x$.

7 Använd diagrammet eller formeln i rutan. Hur mycket

a) kostar 3 kg vindruvor

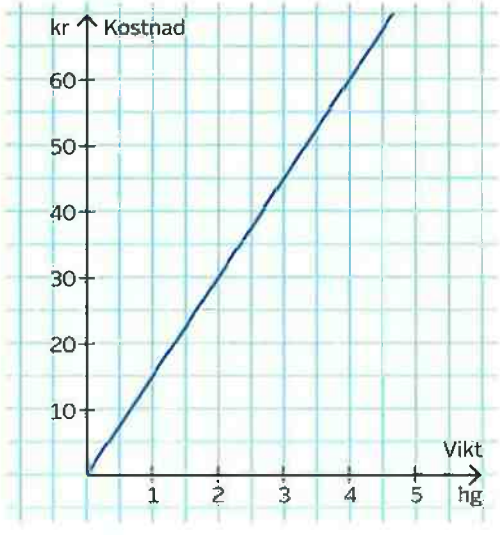
b) vindruvor kan du köpa för 30 kr

c) vindruvor kan du köpa för 120 kr



8 Diagrammet till höger visar hur mycket spik i lösvikt kostar i en affär. Vad kostar

a) 4 hg b) 1 hg



9 Hur mycket spik får du för 45 kr?

10 Skriv formeln för sambandet mellan vikt och kostnad för spiken. Välj ur rutan. Kostnaden är *y* och vikten är *x*.

$y = 10x$ $y = 15x$ $y = 20x$

11 Tabellen visar priset för te i en affär.

a) Skriv av tabellen och fyll i det som saknas.

b) Skriv formeln för sambandet mellan vikt och kostnad. Välj ur rutan.

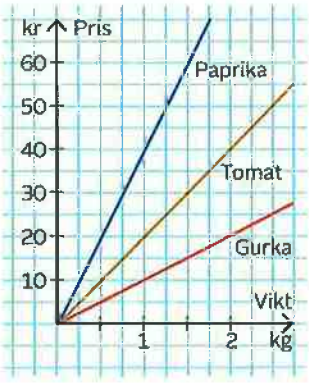
$y = 10x$ $y = 20x$ $y = 30x$

x	y
Vikt (kg)	**Kostnad (kr)**
1	
2	40
	60
4	80
5	

B

12 Diagrammet visar sambandet mellan vikt och kostnad för tre olika grönsaker. Vilket kilopris har

a) tomat b) gurka



13 Kostnaden för tomater kan skrivas med formeln $y = 20x$. Kostnaden är y kronor och vikten är x kilogram.

a) Vad betyder talet 20?

b) Välj den formel i rutan som beskriver kostnaden för paprika.

c) Välj den formel i rutan som beskriver kostnaden för gurka.

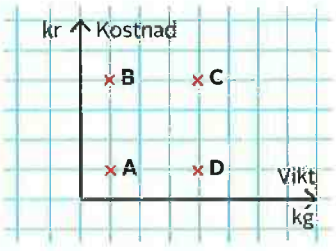
$y = 10x$ $y = 20x$ $y = 40x$

14 Diagrammet visar kostnad och vikt för fyra olika fruktpåsar. Vilka fruktpåsar

a) kostar lika mycket

b) väger lika mycket

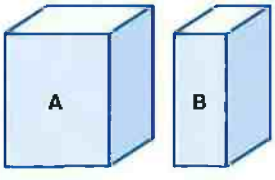
c) har samma pris per kilogram

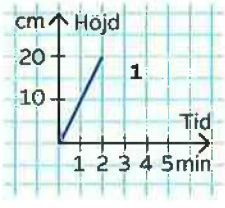


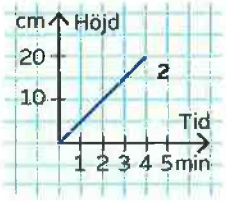
15 Ola fyller två olika rätblock med vatten från samma kran. Vattnet rinner lika fort hela tiden. De tre graferna visar hur vattnets höjd förändras med tiden.

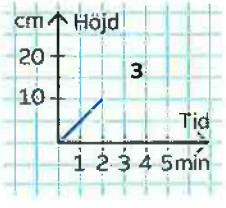
a) Para ihop rätt rätblock med rätt graf. Motivera dina val.

b) En graf blir över. Rita hur ett rätblock kan se ut som motsvarar den grafen.









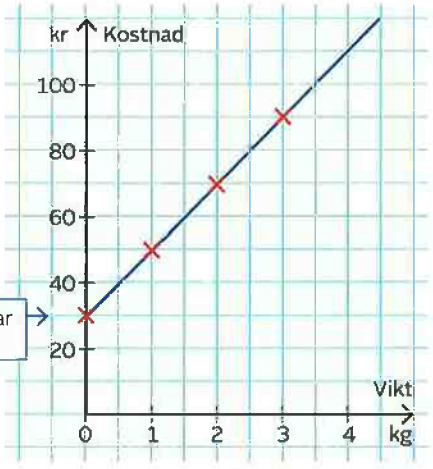
ARBETSBLAD 4:3

Fler linjära samband

B

På en majsodling kan man plocka majskolvar själv. Majskolvarna plockas i en låda som kostar 30 kr och majskolvarna kostar 20 kr per kilogram.

x	*y*
Vikt (kg)	**Kostnad (kr)**
0	$0 \cdot 20 + 30 = 30$
1	$1 \cdot 20 + 30 = 50$
2	$2 \cdot 20 + 30 = 70$
3	$3 \cdot 20 + 30 = 90$
x	$x \cdot 20 + 30 = 20x + 30$



Sambandet mellan vikt och kostnad kan beskrivas med formeln $y = 20x + 30$.

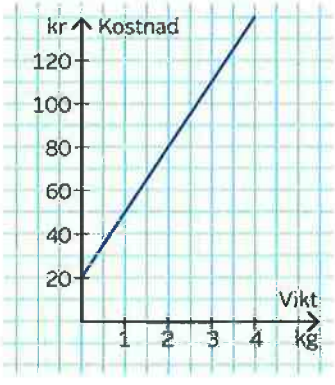
Pris för 1 kg | Pris för lådan



16 Använd diagrammet eller formeln i rutan. Hur mycket kostar

a) 2 kg majskolvar **b)** 3 kg majskolvar **c)** 4 kg majskolvar

17 Diagrammet till höger visar kostnaden för att plocka majskolvar hos en annan odlare.



a) Vad kostar lådan?

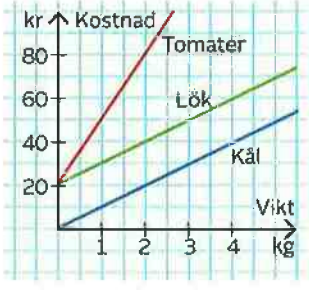
b) Gör en tabell som i rutan. Visa kostnaden för 0, 1, 2 och 3 kilogram majskolvar.

c) Vilket är priset för varje kilogram majskolvar?

d) Välj den formel i rutan som beskriver sambandet.

$y = 30x$ $y = 20x + 30$ $y = 30x + 20$ $y = 20x$

18 Diagrammet visar sambandet mellan vikt och kostnad för olika ekologiska grönsaker.



a) Löken och kålen har samma pris per kilogram. Hur kan du se det i diagrammet?

b) Hur mycket kostar lådan man köper för att lägga löken i?

c) Sambandet mellan vikt och kostnad för lök är $y = 10x + 20$. Vad betyder talen 10 och 20 i formeln?

19 I en affär kan man köpa potatis på tre olika sätt.

1 Man kan köpa en låda och fylla den med så mycket potatis som får plats.

2 Man kan köpa en kasse och köpa potatis i lösvikt.

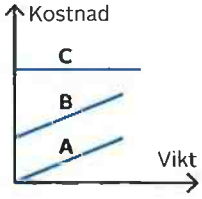
3 Man kan endast köpa potatis i lösvikt.



a) Vad visar graf **A** och graf **B**?

b) Vad visar graf **C**?

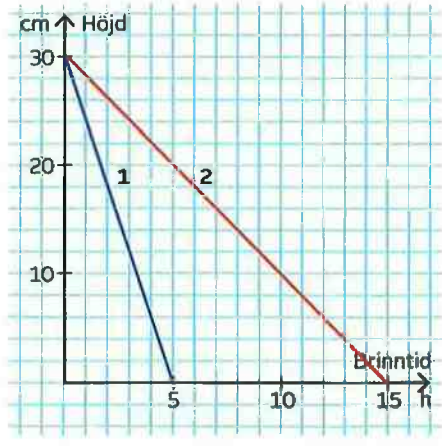
c) Kombinera ihop varje graf (A–C) med rätt formel i rutan.



$y = 25$ $y = 5x + 10$ $y = 5x$

Graferna i diagrammet till höger visar sambandet mellan höjd och brinntid för två olika ljus. Båda ljusen är gjorda av samma material.





20 Vilken längd har båda ljusen från början?

21 Hur länge kan det

a) smala ljuset brinna

b) tjocka ljuset brinna

22 Ljusen blir kortare när de brinner.
Hur mycket kortare blir ljus

a) **A** på en timme

b) **B** på en timme

23 a) Längden av ljus **A** kan beräknas med formeln $y = -6x + 30$.
Vad betyder 30 och −6 i formeln?

b) Skriv en formel för ljus **B**. Vad ska stå i stället för rutorna?

$y = \square x + \square$

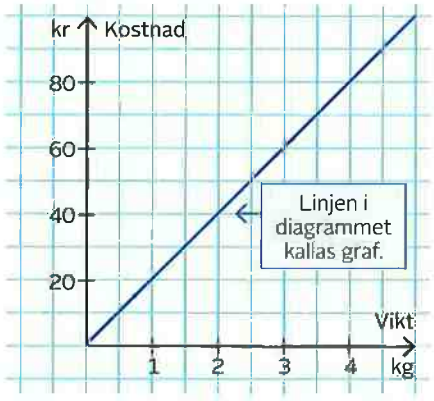
ARBETSBLAD 4:4

Proportionalitet

B

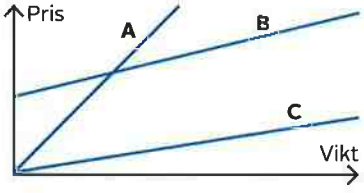
Diagrammet visar vad melon kostar i en affär.
1 kg kostar 20 kr, 2 kg kostar 40 kr, osv.
Varje kilogram kostar lika mycket.

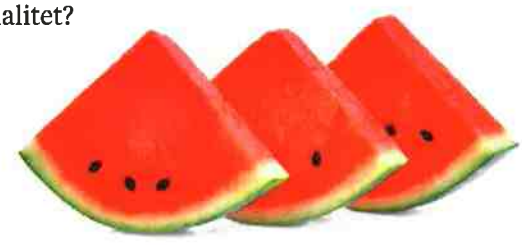
Man säger att kostnaden är **proportionell** mot vikten. Sambandet mellan vikt och kostnad är en **proportionalitet**.



Grafen till ett proportionellt samband är en rät linje som utgår från noll på båda axlarna.

24 Vilken eller vilka av graferna visar en proportionalitet?





25 Vilken av följande formler visar ett samband som

a) är en proportionalitet

b) inte är en proportionalitet

$y = 50x$ $y = 20x + 10$

26 Vilken av tabellerna visar ett samband som

a) är en proportionalitet

b) inte är en proportionalitet

Motivera dina svar.

Vikt	Pris
1 kg	9 kr
2 kg	15 kr
3 kg	24 kr

(A)

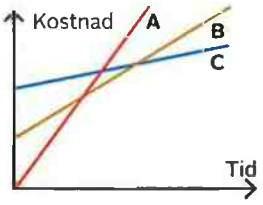
Vikt	Pris
4 kg	20 kr
5 kg	25 kr
8 kg	40 kr

(B)

27 **a)** Hur kan man se att en formel visar ett proportionellt samband?

b) Hur kan man se att värdena i en tabell visar ett proportionellt samband?

28 I diagrammet finns tre grafer som visar arbetskostnaden för tre olika målare. Vilken målare har



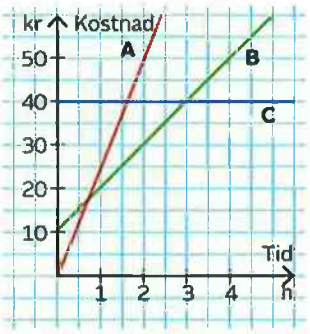
a) högsta avgift per timme

b) högst fast avgift

c) ett pris som är proportionellt mot antal timmar

B

29 Diagrammet visar olika sätt att betala för internet.



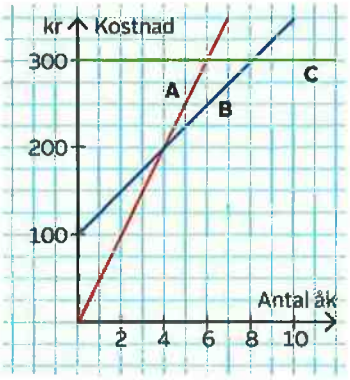
a) Vilken graf visar att priset är proportionellt mot tiden?

b) Christina planerar att använda internet i två timmar. Vilket sätt bör hon välja om hon vill betala så lite som möjligt?

c) Skriv en formel för varje graf. Välj ur rutan.

$y = 25x$ $y = 40$ $y = 10x + 10$

30 Graferna i diagrammet visar olika sätt att köpa biljetter på ett tivoli.



1. Köp ett åkband och åk så mycket du vill.
2. Gratis inträde. Betala för varje åk.
3. 100 kr i inträde. Billigare att åka.

a) Para ihop rätt erbjudande (1–3) med rätt graf (A–C).

b) Vilket sätt att betala har högst fast kostnad?

c) Hur många åk behöver du göra för att det ska vara billigast att betala inträdesavgiften på 100 kr?

d) Du väljer att gå gratis in på tivolit. Hur många åk kan du högst göra för att det inte ska bli dyrare än att köpa ett åkband?

e) Visar någon av graferna en proportionalitet? Motivera ditt svar.

f) Välj den formel ur rutan som beskriver de olika graferna.

$y = 100x$ $y = 300$ $y = 300x$ $y = 25x + 100$ $y = 50x$

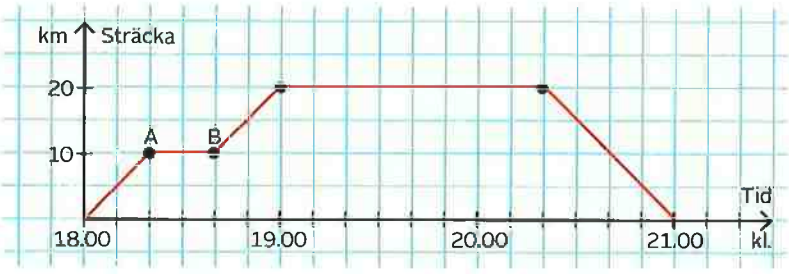
31 På vilket sätt skulle du välja att betala på tivolit?

ARBETSBLAD 4:5



Samband med hastighet

B



Linnéas kompis Julia bor 20 km från Linnéa. En kväll kl. 18 kör Linnéa iväg mot Julia på sin moped. I diagrammet visar den röda grafen sambandet mellan sträckan hon färdas och klockslag.

Vid **A** träffar Linnéa Filip och stannar och pratar med honom.

Vid **B** kör hon vidare mot Julia.

32 Använd diagrammet i rutan när du löser uppgiften. Hur lång tid

a) hade Linnéa kört innan hon träffade Filip?

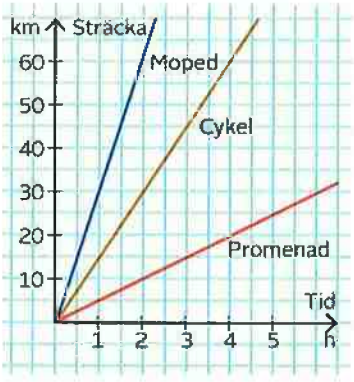
b) pratade Linnéa med Filip?

c) Hur länge stannade Linnéa hos Julia?

d) Hur lång tid tog det för Linnéa att köra hem?

e) Hur många kilometer hade Linnéa kört när hon träffade Filip?

Graferna i diagrammet till höger visar hur långt Laura hinner om hon går, cyklar eller kör moped. Hon håller en jämn hastighet hela tiden.



33 Hur långt hinner Laura på en timme om hon

a) kör moped **b)** cyklar **c)** går

34 Hur lång tid tar det för Laura att

a) köra moped 60 km

b) cykla 45 km

c) gå 20 km

35 Välj den formel i rutan som hör till

a) cykeln

b) mopeden

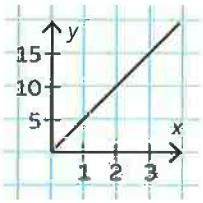
c) promenaden

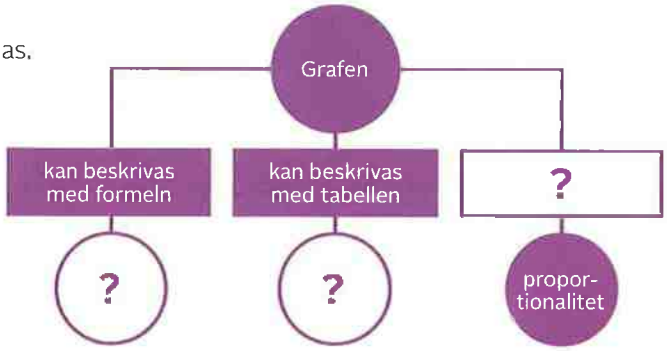
Sträckan = $15x$
Sträckan = $5x$
Sträckan = $30x$

ARBETSBLAD 4:6

Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i de begrepp som saknas.





Problemlösning

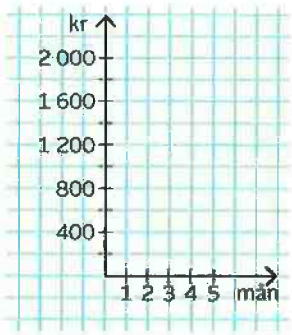
Efter nyår började Agnes spara 100 kr per månad. Maja fick 2 000 kr i julklapp och varje månad använder hon 300 kr.

a) Rita av tabellen och fyll i den.

Månad	Agnes	Maja
0		
4		

b) Rita av diagrammet och markera punkterna från tabellen. Rita en graf för Agnes och en graf för Maja.

c) Hur många månader dröjer det innan Agnes och Maja har lika mycket pengar?



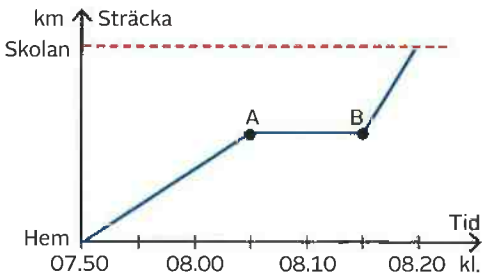
Resonemang och kommunikation

A Diagrammet visar Viktors väg till skolan en morgon.

a) När gick Viktor hemifrån?

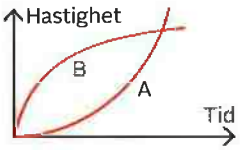
b) Vad tror du Viktor gjorde mellan punkt A och punkt B?

B Skolan började klockan 08.20. För att hinna i tid sprang Viktor den sista delen av vägen till skolan. Hur kan du se det i diagrammet?



Mer om samband

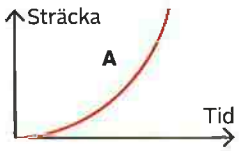
Graferna **A** och **B** i diagrammet visar sambandet mellan tid och hastighet för en bil och en cykel som startar vid en trafiksignal.

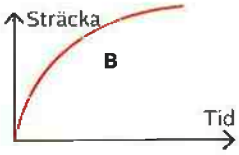


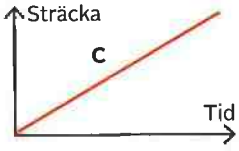
Graf **A** visar att bilens hastighet ökar långsamt i början och att den sedan ökar snabbare.

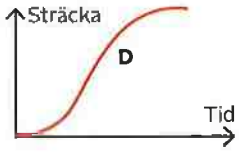
Graf **B** visar att cykelns hastighet ökar snabbt i början och att den sen ökar långsammare.

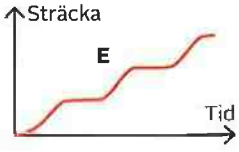
1 Abdullah tränar genom att springa uppför en brant backe. Graferna beskriver olika sätt som han kan tänkas springa uppför backen.

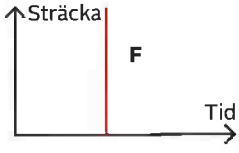










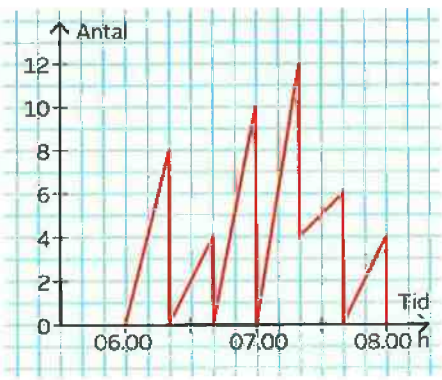


a) Beskriv för graf B–E hur Abdullah springer.

b) Vilken graf verkar vara mest trolig med tanke på att han springer uppför en backe? Motivera ditt svar.

c) Graf F är omöjlig. Varför då?

2 Diagrammet visar antal personer som väntar vid en busshållplats en morgon.



a) Klockan 06.20 steg 8 personer på bussen. Hur ser man det?

b) Hur ofta kommer bussen?

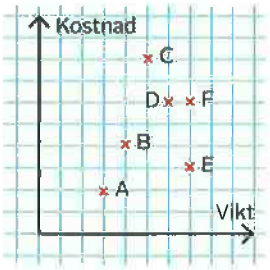
c) Vid ett tillfälle fick några personer inte plats på bussen. Hur många personer var tvungna att vänta på nästa buss?

d) Hur många personer steg på bussen mellan kl. 06.00 och 08.00?

ARBETSBLAD 4:7

Lukas och Lena köper sex påsar med lösgodis i olika affärer. Kostnad och vikt för varje påse framgår av diagrammet.

I diagrammet kan du se att påse **A** innehåller minst godis och är billigast. Du kan också se att påse **D** och **F** kostar lika mycket.



R

3 Använd diagrammet i rutan och lös uppgifterna. Motivera dina svar.

a) Vilken påse kostar mest?

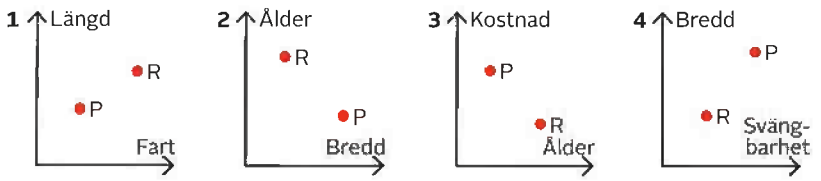
b) Vilka påsar väger lika mycket?

c) Vilken påse ger mest godis för pengarna?

d) Vilka påsar har samma pris per kilogram?

4 Rita av diagrammet i rutan och gör ett kryss för en ny påse **G**, som har samma pris per kilogram som påse **A**. Motivera ditt svar.

5 Dessa fyra diagram beskriver två par slalomskidor, **P** och **R**. Ur diagram 2 kan du utläsa att **P**-skidorna är bredare och nyare än **R**-skidorna. Förklara hur du kan se det.



6 Använd diagrammen och läs påståendena A–E. Vilket är sant och vilket är falskt? Om påståendet är falskt – hur ser du det?

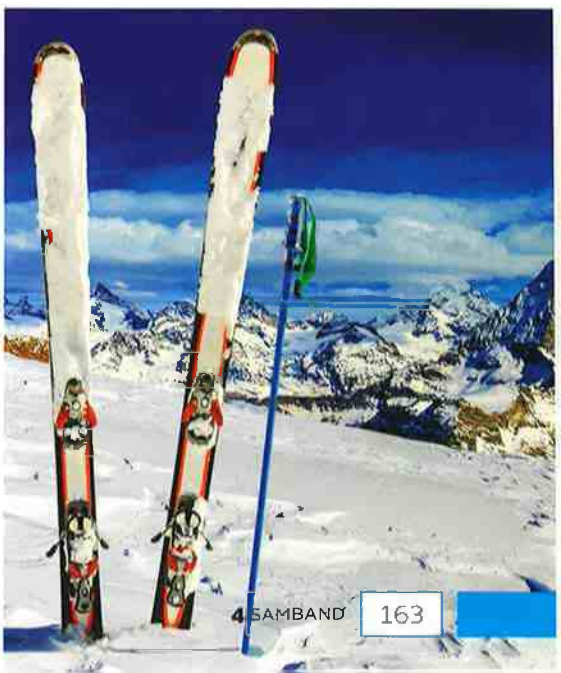
(A) De längre skidorna är bredast.

(B) De snabbare skidorna är lättast att svänga med.

(C) De kortare skidorna är dyrast.

(D) De äldre skidorna är snabbare.

(E) De billigare skidorna är lättast att svänga med.



7 Rita ett liknande diagram som i uppgift 5 som visar sambandet mellan

a) fart och svängbarhet för skidorna **P** och **R**.

b) längd och kostnad för skidorna **P** och **R**.

Mönster och linjära samband

R

Här är ett mönster med stickor.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Vi kan beskriva sambandet mellan antalet stickor y i figur n med hjälp av en formel

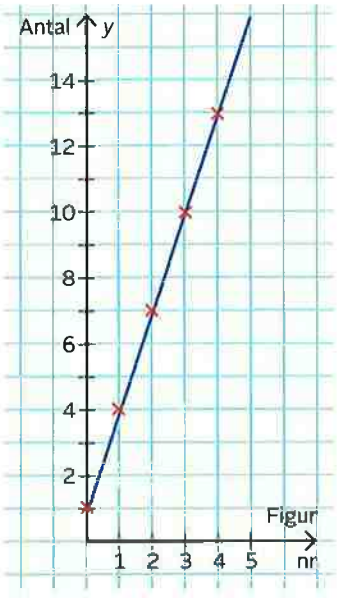
$y = 3 \cdot n + 1 = 3n + 1$.

Med formeln kan vi beräkna antalet stickor i olika figurer utan att behöva rita mönstret.

Sambandet kan även beskrivas med hjälp av en graf.

Kryssen visar sambandet mellan figurens nummer och antal stickor. Sambandet gäller endast för hela tal. Det finns ingen figur nummer 2,5.





8 Utgå från mönstret i rutan.

a) Hur många stickor finns i figur 8?

b) Du har 22 stickor. Vilket nummer har den största figuren i mönstret som du kan lägga av 22 stickor?

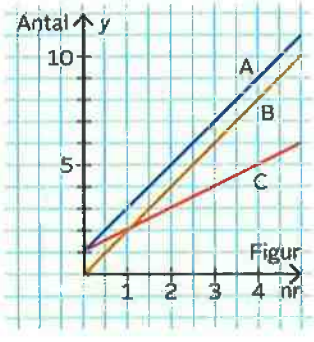
9 Här är ett annat mönster med stickor.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Beskriv med ord hur antal stickor ökar för varje figur.

b) Vilken av graferna visar sambandet mellan figurens nummer och antal stickor?

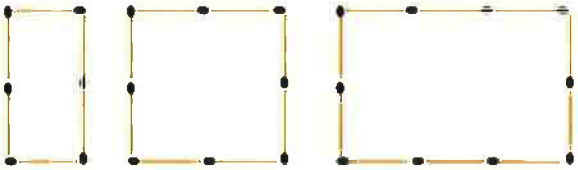


10 **a)** De två övriga graferna visar också samband mellan en figurs nummer och antal stickor. Rita ett mönster till varje graf.

b) Skriv en formel för vart och ett av de två mönstren.

c) Vilken av graferna visar ett mönster som växer proportionellt?

11



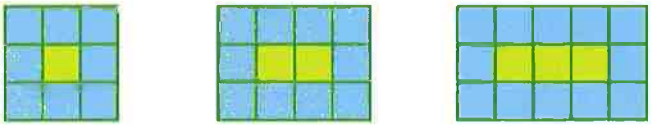
Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Beskriv med ord hur antalet stickor ökar för varje figur.

b) Skriv en formel som beskriver antal stickor y i figur n.

c) Rita en graf i ett diagram som beskriver sambandet.

12



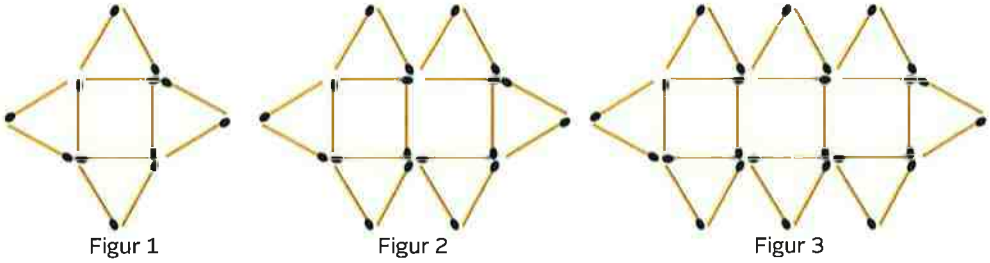
Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Beskriv med ord hur antalet blå plattor ökar för varje figur.

b) Skriv en formel som beskriver antalet blå plattor y i figur n.

c) Rita en graf som beskriver sambandet.

13 **a)** Skriv en formel som visar sambandet mellan figurens nummer n och antalet stickor y.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

b) Rita en graf som visar sambandet mellan figurens nummer och antalet stickor.

14 Tabellerna visar olika talföljder. Rita av tabellerna och fyll i det som saknas. Beskriv också varje talföljd med en formel.

a)

Tal nr, *x*	1	2	3	4	5	6	7	8
Tal, *y*	2	4	6	8				

b)

Tal nr, *x*	1	2	3	4	5	6	7	8
Tal, *y*	6	8	10	12				

c)

Tal nr, *x*	1	2	3	4	5	6	7	8
Tal, *y*	30	27	24	21				

ARBETSBLAD 4:8

Mer om linjära samband

R

Två företag **A** och **B** startar samma år.

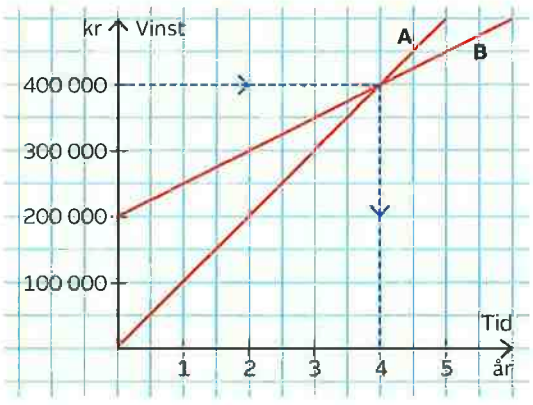
Vinsten för företag A kan beskrivas med formeln $y = 100\,000x$.

Variabeln x är antalet år från start.

Vinsten för företag B kan beskrivas med formeln $y = 50\,000x + 200\,000$.

Om man vill ta reda på när företagen har lika stor årlig vinst kan man visa formlerna som grafer i ett diagram.

I en punkt i diagrammet skär graferna varandra. Här kan vi avläsa att båda företagens vinst är 400 000 kr efter 4 år.



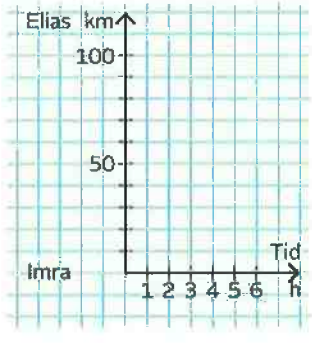
15 Två företag **C** och **D** startar samma år. Den årliga vinsten y kronor för företag **C** kan beskrivas med formeln $y = 200\,000x$ där variabeln x är antalet år från start. Den årliga vinsten för företag **D** kan beskrivas med formeln $y = 50\,000x + 400\,000$. Efter hur många år har företagen lika stor vinst?

16 Isa och Pär sparar pengar. Isa har 250 kr från början och sparar 50 kr varje månad. Pär har 100 kr från början och sparar 75 kronor varje månad. Hur länge dröjer det tills de har sparat lika mycket?

Börja med att skriva Isas och Pärs sparande som en formel där x är antalet månader och y är antalet kronor. Rita sedan in sambanden i ett diagram.



17 Elias och Imra cyklar mot varandra längs samma väg. Elias cyklar med hastigheten 20 km/h och Imra med 30 km/h. Båda börjar cykla kl 9.00 och de startar 100 km från varandra. När möts de och hur långt har var och en cyklat när de möts? Använd diagrammet när du löser uppgiften.



18 Basim och Jared bor 25 mil från varandra längs samma väg. Basim börjar köra mot Jared kl 12.00 med hastigheten 70 km/h. Jared börjar köra mot Basim kl 13.00 med hastigheten 90 km/h. När möts de och hur långt har då var och en kört?

ARBETSBLAD 4:9

Problemlösning, resonemang och kommunikation

1 Andrea och Birgitta har pengar på varsitt bankkonto. Andrea har 700 kr och sparar 250 kr varje månad. Birgitta har 10 000 kr och tar ut 350 kr varje månad. Hur länge dröjer det innan de har lika mycket pengar på sina bankkonton. Lös uppgiften med en tabell, en graf och en ekvation.

2 I en skola finns det **P** stycken elever och **Q** stycken lärare.

a) Vilken av formlerna i rutan är korrekt om det är 6 gånger så många elever som lärare?

Ⓐ $P + 6 = Q$	Ⓑ $P - 6 = Q$	Ⓒ $6P = Q$	Ⓓ $6Q = P$

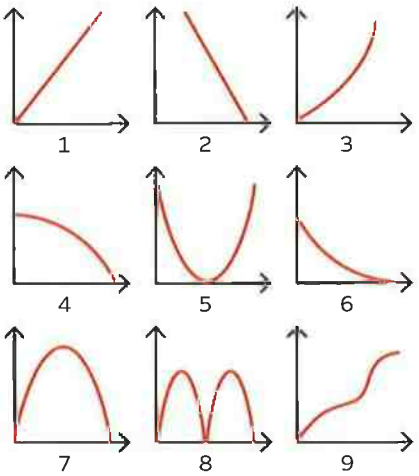
b) Beskriv med ord hur sambandet mellan antal elever och lärare uttrycks i de övriga formlerna.

3 Vilken graf tycker du bäst beskriver följande situation? Förklara även vad som ska stå på axlarna.

a) "Jag njuter av kall eller varm mjölk – men avskyr ljummen mjölk!"

b) "Ju mindre lådorna är, desto fler lådor kan vi packa in i skåpbilen."

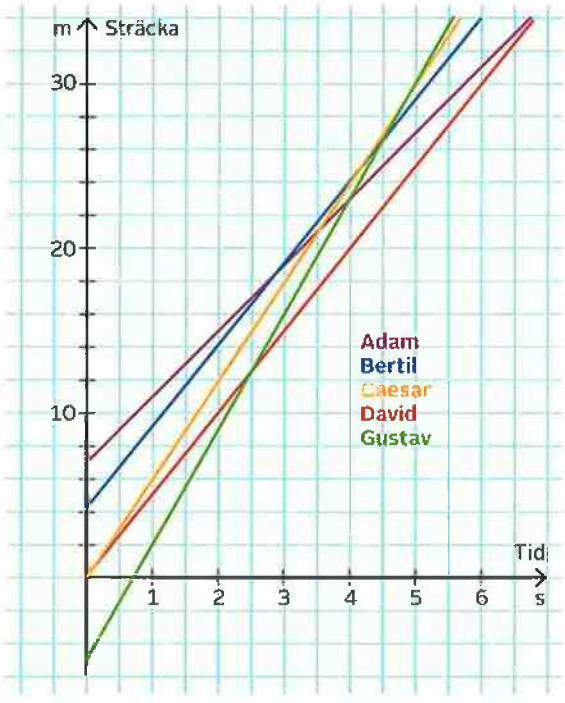
c) Hitta på egna historier som passar de diagram du inte har använt.



4 I en affär kan man köpa en rulle rep för 168 kronor. Rullen innehåller 6 meter rep och väger 0,57 kilogram. Ibland vill kunderna köpa kortare bitar och för att göra försäljningen enklare väljer man att sälja för pris per kilogram istället. Vad skulle repet kosta i kronor/kilogram?

Svarta sidorna

1 Fem bröder springer ett sprinterlopp över 30 meter. Tvillingarna börjar från startlinjen, deras äldre bror startar bakom startlinjen och de två yngre bröderna börjar från olika ställen framför startlinjen. Använd diagrammet när du löser uppgifterna. Motivera dina svar.



a) Vilka av bröderna är tvillingar?

b) Vilken bror är äldst?

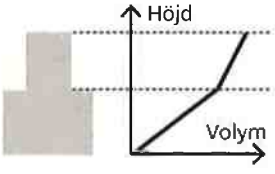
c) Vilka två bröder behåller samma avstånd mellan sig under hela loppet?

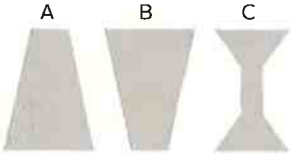
d) Vem vann loppet?

e) Para ihop formlerna i rutan med graferna för varje löpare.

$y = 5x$ $y = 6x$ $y = 7x - 5$
$y = 5x + 4$ $y = 4x + 7$

2 Figuren visar en vas och grafen bredvid beskriver hur vasen fylls med vatten. Rita en graf till var och en av vaserna som beskriver hur dessa fylls med vatten.





3 Ett samband mellan x och y beskrivs av formeln $y = 2x + 5$. Är följande påståenden om y sanna eller falska? Motivera.

a) Lena köpte två biljetter till konserten och fem biljetter till fotbollsmatchen. y beskriver hur mycket Lena betalade.

b) Sam köpte ett antal pennor för 2 kr styck och ett suddgummi för 5 kr. y beskriver hur mycket Sam betalade totalt.

c) Vid en bolljonglering gjorde Sally dubbelt så många tillslag som Peter plus 5 extra. y visar antalet tillslag som Sally gjorde.

d) Det finns två katter på gården och ytterligare fem i ladugården. y beskriver hur många katter som fanns totalt.



4 Om man växlar svenska kronor (SEK) mot exempelvis euro (EUR), så är antal euro proportionellt mot antal kronor. Tabellen visar hur mycket utländsk valuta man fick för 100 SEK vid ett tillfälle. Hur ser en formel ut som visar

a) antal DKK (y) man får för antal SEK (x)

b) antal SEK (y) man får för antal EUR (x)

c) antal USD (y) man får för antal EUR (x)

Land	Valuta	Kurs*
Danmark	DKK	76,58
EU	EUR	10,30
Storbritannien	GBP	9,06
Japan	JPY	1 321
USA	USD	11,76

* 100 SEK i utländsk valuta (juli -17)

S

5 Hur mycket är

a) 1 engelskt pund, (GBP), i amerikanska dollar, (USD)

b) 1 USD i GBP

6 Hur mycket är

a) 100 USD i EUR

b) 10 GBP i JPY

c) 2 000 JPY i DKK

d) 500 DKK i USD

7 Med vilken valuta ska du betala för att få kameran till bästa pris?



8 På en bytesmarknad byts varor enligt prislistan till höger. Hur många hönor måste Jonas ta med sig till marknaden för att kunna byta till sig en gås, en kalkon och en tupp?

Bytesdjur
1 kalkon motsvarar 5 tuppar
1 gås och 2 hönor motsvarar 3 tuppar
4 hönor motsvarar 1 gås

9 I en gammal lärobok i sifferräkningslära kan man hitta den här uppgiften:

Om 6 gatläggare hinna på 4 dagar stenlägga en gata, som är 60 m lång och 16 m bred; hur långt hinna 8 gatläggare på 9 dagar, om gatans bredd är 24 m?

S

Linjära samband

En sorts vindruvor kostar 30 kr per kilogram. Sambandet mellan vikt och kostnad kan man visa med en tabell, ett diagram och en formel.

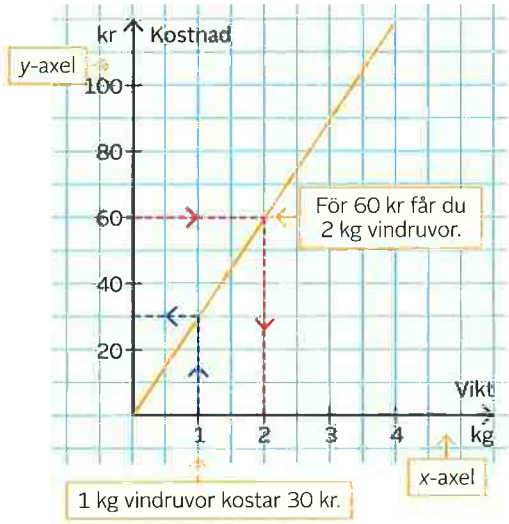
Tabell

x är vikten. *y* är kostnaden.

x	*y*
Vikt (kg)	**Kostnad (kr)**
0	$0 \cdot 30 = 0$
1	$1 \cdot 30 = 30$
2	$2 \cdot 30 = 60$
x	$x \cdot 30$

$x \cdot 30 = 30 \cdot x = 30x$

Diagram



Formel

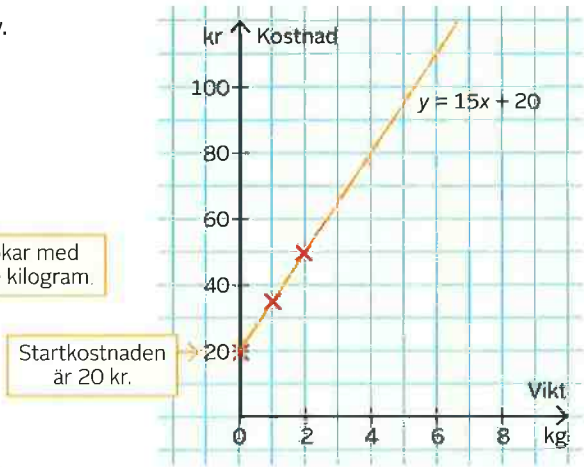
Sambandet mellan vikt och kostnad kan skrivas med formeln $y = 30x$.

Exempel

På en äppelodling kan man plocka äpplen själv. Äpplena plockas i en låda som kostar 20 kr. Kilopriset för äpplena är 15 kr.

x	*y*
Vikt (kg)	**Kostnad (kr)**
0	$0 \cdot 15 + 20 = 20$
1	$1 \cdot 15 + 20 = 35$
2	$2 \cdot 15 + 20 = 50$
x	$x \cdot 15 + 20$

Kostnaden ökar med 15 kr för varje kilogram.



Sambandet mellan vikt och kostnad kan beskrivas med formeln $y = 15x + 20$.

Kilopris. Pris för lådan.

Proportionalitet

Graf **A** och **B** visar två olika sätt att ta betalt för äpplen.

Graf **A** visar att man endast köper äpplen. Man betalar 15 kr för ett kilogram äpplen, 30 kr för två kilogram, osv. Varje kilogram kostar lika mycket.

Formeln för sambandet mellan vikt och kostnad är $y = 15x$.

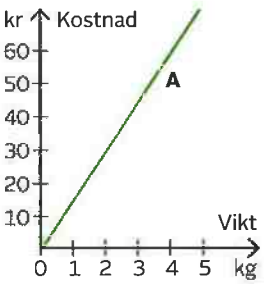
Sambandet mellan vikt och kostnad är ett exempel på en proportionalitet. Man säger att kostnaden är proportionell mot vikten.

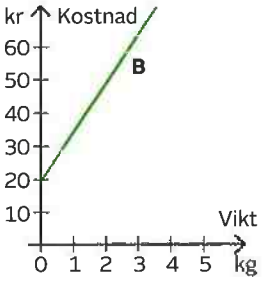
Graf **B** visar att man betalar 20 kr för en låda och 15 kr för varje kilogram äpplen.

Formeln för sambandet mellan vikt och kostnad är $y = 15x + 20$.

Graf **B** är *inte* en proportionalitet.

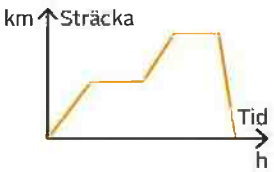
> Grafen för en proportionalitet är en rät linje som utgår från noll på båda axlarna.





Samband med hastighet

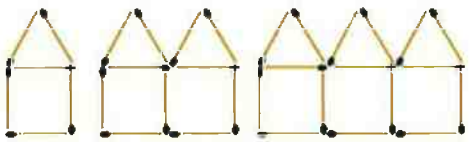
Ett diagram som visar sambandet mellan sträckan och tiden kallas ett väg–tid-diagram.



Mönster och linjära samband

Sambandet mellan antalet stickor och figurnummer kan beskrivas med en formel.

Den fortsatta utvecklingen av mönstret kan beskrivas med formel $y = 5n + 1$, där y är antal tändstickor och n är figurens nummer.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

